

# Hesap Föyü: Kütle ve Enerji Denkliklerinin Adım Adım Hesabı

Tasarım I (T1-01) · Grup 8 · Asetonun IPA dehidrojenasyonu ile üretimi · 85 000 t/yıl · 8000 h/yıl. Bu föy rapordaki ve PFD'deki sayıların nasıl bulunduğunu gösterir. Akım numaraları A3 PFD ile aynıdır. Birimler SI; sayılar 4 anlamlı rakamdır (denklik satırlarındaki eşitlikler yuvarlama öncesi değerlerle tutar).

## 0. Esaslar, sabitler ve formüller

**Mol kütleleri (kg/kmol):** IPA 60.095; aseton 58.079;  $H_2$  2.016; su 18.015. **Gösterim:**  $n_i$  kmol/h;  $\Sigma n$  = toplam mol debisi; mol kesri  $y_i$  (buhar) veya  $x_i$  (sıvı) =  $n_i/\Sigma n$ ; kütle debisi  $m = \Sigma n_i M_i$  (kg/h).

**Reaksiyon:**  $(CH_3)_2CHOH \rightarrow (CH_3)_2CO + H_2$ . Dönüşüm  $X = (n_{IPA,giris} - n_{IPA,cikis})/n_{IPA,giris}$ ; ilerleme  $r = X \cdot n_{IPA,giris}$ ; seçicilik %100 (yan ürün yok). Bileşen denklemi:  $n_{i,cikis} = n_{i,giris} + v_i \cdot r$  (V: IPA -1, aseton +1,  $H_2$  +1, su 0).

**Kütle dengliği:**  $\Sigma m_{giris} = \Sigma m_{cikis}$  (reaktörde de, çünkü kütle korunur); hata % =  $(\Sigma m_c - \Sigma m_g)/\Sigma m_g \cdot 100$ . **Enerji dengliği:**  $\Sigma H_{giris} + Q = \Sigma H_{cikis}$  ( $Q > 0$ : üniteye verilir; pompa için Q yerine W).  $H = \Sigma n_i \cdot h_i(T)$ : referans 25 °C elementleri; gaz  $h = \Delta H + \int_{p,g} C_p dT$ ; sıvı  $h = h_g - \Delta_{puh} H + C_{p,s} \Delta T$ ; ideal karışım. H değerleri kW'tır (kJ/h ÷ 3600). Referans elementler olduğundan H mutlak değeri büyük ve negatiftir; anlamlı olan farklardır (Q).

**Utility formülleri:** LPS (4 bar(a), 143.6 °C,  $h_{fg} = 2133$  kJ/kg):  $m = Q \cdot 3600/h_{fg}$ , cw (25→35 °C) ve chw (7→12 °C):  $m = |Q| \cdot 3600/(C_p \Delta T)$ ,  $C_p = 4.180$  kJ/kg/K. Yakıt:  $n_{CH_4} = (Q_R/\eta) \cdot 3.6/LHV$  (LHV = 802.6 kJ/mol,  $\eta = 0.85$ ). Tuz:  $m = Q_R \cdot 3600/(C_{p,tuz} \Delta T)$ ,  $C_{p,tuz} = 1.56$  kJ/kg/K (doğrulanmadı),  $\Delta T = 60$  K.

**Çözüm sırası (neden böyle?):** (1) Geri dönüş (akım 16) başlangıçta bilinmez; taze besleme + tahmin ile reaktör girişi, reaktör, flaş, absorber ve kolonlar sırayla hesaplanır, C-102 üst ürünü yeni geri dönüş olur ve bu 12 iterasyonda yakınsar ( $|d| < 10^{-11}$ ). (2) Sonuçlar, ürün debisi 10 625 kg/h olacak şekilde ölçeklenir (ölçek çarpanı 2.656). Referans çalışmadaki gibi bu hesap da 100 kmol/h taze besleme bazıyla başlar, sonra ölçeklenir (ölçekleme oranları değiştirmez).

## 1. Akım bileşimleri (her proses akımı için)

**Akım 1:** Taze besleme (Dışarıdan → V-100)

T = 25.00 °C, P = 100.0 kPa, faz: sıvı, H = -22720 kW

Kütlece %88 IPA/%12 su:  $n_{IPA} \cdot n_{su} = (0.88/60.095) : (0.12/18.015)$ ; toplam, ürün 10 625 kg/h olacak şekilde ölçeklenir.

| Bileşen       | n (kmol/h)   | x = n/Σn             | m (kg/h)     |
|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| IPA           | 182.6        | 182.6/265.6 = 0.6873 | 10970        |
| Aseton        | 0            | 0                    | 0            |
| $H_2$         | 0            | 0                    | 0            |
| Su            | 83.05        | 83.05/265.6 = 0.3127 | 1496         |
| <b>Toplam</b> | <b>265.6</b> | <b>1.000</b>         | <b>12470</b> |

**Akım 2:** V-100 çıkışı (V-100 → P-101)

T = 30.75 °C, P = 100.0 kPa, faz: sıvı, H = -25190 kW

Akım 1 + 16 (bileşen bileşen toplam); T, H toplamından bulunur.

| Bileşen       | n (kmol/h)   | x = n/Σn                | m (kg/h)     |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
| IPA           | 202.7        | 202.7/295.3 = 0.6865    | 12180        |
| Aseton        | 0.1824       | 0.1824/295.3 = 0.000618 | 10.59        |
| $H_2$         | 0            | 0                       | 0            |
| Su            | 92.40        | 92.40/295.3 = 0.3129    | 1665         |
| <b>Toplam</b> | <b>295.3</b> | <b>1.000</b>            | <b>13860</b> |

**Akım 3:** P-101 çıkışı (P-101 → E-102)

T = 30.89 °C, P = 320.0 kPa, faz: sıvı, H = -25190 kW

Bileşim aynı; pompa işi ile hafif ısınır (T,  $H_p$  + W dengliğinden).

| Bileşen       | n (kmol/h)   | x = n/Σn                | m (kg/h)     |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
| IPA           | 202.7        | 202.7/295.3 = 0.6865    | 12180        |
| Aseton        | 0.1824       | 0.1824/295.3 = 0.000618 | 10.59        |
| $H_2$         | 0            | 0                       | 0            |
| Su            | 92.40        | 92.40/295.3 = 0.3129    | 1665         |
| <b>Toplam</b> | <b>295.3</b> | <b>1.000</b>            | <b>13860</b> |

**Akım 6:** E-102 çıkışı (doğru buhar) (E-102 → E-101)

T = 108.7 °C, P = 280.0 kPa, faz: buhar, H = -21030 kW

Bileşim aynı; T = çığ noktası (108.7 °C, 280 kPa).

| Bileşen       | n (kmol/h)   | y = n/Σn                | m (kg/h)     |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
| IPA           | 202.7        | 202.7/295.3 = 0.6865    | 12180        |
| Aseton        | 0.1824       | 0.1824/295.3 = 0.000618 | 10.59        |
| $H_2$         | 0            | 0                       | 0            |
| Su            | 92.40        | 92.40/295.3 = 0.3129    | 1665         |
| <b>Toplam</b> | <b>295.3</b> | <b>1.000</b>            | <b>13860</b> |

**Akım 8:** E-101 sıcak çıkışı (E-101 → E-103)

T = 177.5 °C, P = 200.0 kPa, faz: buhar, H = -17630 kW

Bileşim akım 12 ile aynı; T,  $H_o = H_{12} - Q_{E-101}$  denkleminden.

| Bileşen       | n (kmol/h)   | y = n/Σn              | m (kg/h)     |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA           | 20.27        | 20.27/477.8 = 0.04243 | 1218         |
| Aseton        | 182.7        | 182.7/477.8 = 0.3823  | 10610        |
| $H_2$         | 182.5        | 182.5/477.8 = 0.3819  | 367.9        |
| Su            | 92.40        | 92.40/477.8 = 0.1934  | 1665         |
| <b>Toplam</b> | <b>477.8</b> | <b>1.000</b>          | <b>13860</b> |

**Akım 9:** E-103 çıkışı (kısmi yoğuşmuş) (E-103 → V-101)

T = 40.00 °C, P = 180.0 kPa, faz: iki faz, H = -21010 kW

Bileşim aynı; 40 °C, iki faz (flaş dengesi).

| Bileşen       | n (kmol/h)   | z = n/Σn              | m (kg/h)     |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA           | 20.27        | 20.27/477.8 = 0.04243 | 1218         |
| Aseton        | 182.7        | 182.7/477.8 = 0.3823  | 10610        |
| $H_2$         | 182.5        | 182.5/477.8 = 0.3819  | 367.9        |
| Su            | 92.40        | 92.40/477.8 = 0.1934  | 1665         |
| <b>Toplam</b> | <b>477.8</b> | <b>1.000</b>          | <b>13860</b> |

**Akım 10:** E-101 soğuk çıkışı (kızgın buhar) (E-101 → R-101)

T = 300.0 °C, P = 260.0 kPa, faz: buhar, H = -19490 kW

Bileşim aynı; T = 300 °C (tasarım seçimi).

| Bileşen       | n (kmol/h)   | y = n/Σn                | m (kg/h)     |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
| IPA           | 202.7        | 202.7/295.3 = 0.6865    | 12180        |
| Aseton        | 0.1824       | 0.1824/295.3 = 0.000618 | 10.59        |
| $H_2$         | 0            | 0                       | 0            |
| Su            | 92.40        | 92.40/295.3 = 0.3129    | 1665         |
| <b>Toplam</b> | <b>295.3</b> | <b>1.000</b>            | <b>13860</b> |

**Akım 12:** R-101 çıkışı (R-101 → E-101)

T = 350.0 °C, P = 220.0 kPa, faz: buhar, H = -16090 kW

Reaksiyon:  $r = X \cdot n_{IPA,10} = 0.9 \cdot 202.7 = 182.5$  kmol/h; T = 350 °C.

| Bileşen       | n (kmol/h)   | y = n/Σn              | m (kg/h)     |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA           | 20.27        | 20.27/477.8 = 0.04243 | 1218         |
| Aseton        | 182.7        | 182.7/477.8 = 0.3823  | 10610        |
| $H_2$         | 182.5        | 182.5/477.8 = 0.3819  | 367.9        |
| Su            | 92.40        | 92.40/477.8 = 0.1934  | 1665         |
| <b>Toplam</b> | <b>477.8</b> | <b>1.000</b>          | <b>13860</b> |

**Akım 13:** V-101 gazı (V-101 → T-101)

T = 40.00 °C, P = 180.0 kPa, faz: buhar, H = -3776 kW

Flaş: Wilson y'lı modifiye Raoult  $K_i = \gamma_i P^{sat}/P$ ;  $H_2$  yoğuşmaz.

| Bileşen       | n (kmol/h)   | y = n/Σn               | m (kg/h)    |
|---------------|--------------|------------------------|-------------|
| IPA           | 1.738        | 1.738/244.4 = 0.007111 | 104.4       |
| Aseton        | 52.44        | 52.44/244.4 = 0.2146   | 3046        |
| $H_2$         | 182.5        | 182.5/244.4 = 0.7466   | 367.9       |
| Su            | 7.766        | 7.766/244.4 = 0.03178  | 139.9       |
| <b>Toplam</b> | <b>244.4</b> | <b>1.000</b>           | <b>3658</b> |

**Akım 14:** V-101 sıvısı (V-101 → karışım)

T = 40.00 °C, P = 180.0 kPa, faz: sıvı, H = -17230 kW

Akım 9 – akım 13 (bileşen bileşen).

| Bileşen       | n (kmol/h)   | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA           | 18.54        | 18.54/233.4 = 0.07943 | 1114         |
| Aseton        | 130.2        | 130.2/233.4 = 0.5579  | 7562         |
| $H_2$         | 0            | 0                     | 0            |
| Su            | 84.63        | 84.63/233.4 = 0.3626  | 1525         |
| <b>Toplam</b> | <b>233.4</b> | <b>1.000</b>          | <b>10200</b> |

**Akım 15:** Yıkama suyu (*Dışarıdan → T-101*)

T = 25.00 °C, P = 300.0 kPa, faz: sıvı, H = -56290 kW

 $L = A \cdot K \cdot G = 1.4 \cdot 2.072 \cdot 244.4$  (ölçek öncesi) → ölçeklenmiş değer.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn            | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| IPA            | 0            | 0                   | 0            |
| Aseton         | 0            | 0                   | 0            |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                   | 0            |
| Su             | 709.0        | 709.0/709.0 = 1.000 | 12770        |
| <b>Toplam</b>  | <b>709.0</b> | <b>1.000</b>        | <b>12770</b> |

**Akım 19:** H<sub>2</sub>-zengin vent (*T-101 → dışarı*)

T = 35.00 °C, P = 170.0 kPa, faz: buhar, H = -419.4 kW

Aseton: gazın %0.5'i; IPA: Kremser kalanı; su: 35 °C doygunluk, 170 kPa.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | y = n/Σn                  | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------|
| IPA            | 2.56e-07     | 2.56e-07/189.0 = 1.35e-09 | 1.54e-05     |
| Aseton         | 0.2622       | 0.2622/189.0 = 0.001388   | 15.23        |
| H <sub>2</sub> | 182.5        | 182.5/189.0 = 0.9656      | 367.9        |
| Su             | 6.235        | 6.235/189.0 = 0.03299     | 112.3        |
| <b>Toplam</b>  | <b>189.0</b> | <b>1.000</b>              | <b>495.4</b> |

**Akım 21:** T-101 pump-around (çekilen) (*T-101 → P-103*)

T = 40.00 °C, P = 180.0 kPa, faz: sıvı, H = -125700 kW

 $Debi F_{p-103} = Q_{p-103} \cdot 3600 / \Delta h$  (40→30 °C); bileşim = zengin su (akım 20).

| Bileşen        | n (kmol/h)  | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 3.645       | 3.645/1603 = 0.002273 | 219.0        |
| Aseton         | 109.4       | 109.4/1603 = 0.06826  | 6356         |
| H <sub>2</sub> | 0           | 0                     | 0            |
| Su             | 1490        | 1490/1603 = 0.9295    | 26850        |
| <b>Toplam</b>  | <b>1603</b> | <b>1.000</b>          | <b>33420</b> |

**Akım 26:** C-101 beslemesi (*karişım → C-101*)

T = 36.49 °C, P = 130.0 kPa, faz: sıvı, H = -77230 kW

Akım 14 + 20; T entalpi toplamından.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 20.27        | 20.27/997.9 = 0.02032 | 1218         |
| Aseton         | 182.4        | 182.4/997.9 = 0.1828  | 10590        |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                     | 0            |
| Su             | 795.2        | 795.2/997.9 = 0.7969  | 14330        |
| <b>Toplam</b>  | <b>997.9</b> | <b>1.000</b>          | <b>26140</b> |

**Akım 32:** C-101 yoğunluğu (*E-104 → ayırma*)

T = 58.75 °C, P = 110.0 kPa, faz: sıvı, H = -46760 kW

Doygun sıvı, bileşim ürünle aynı.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 0            | 0                     | 0            |
| Aseton         | 679.2        | 679.2/688.0 = 0.9872  | 39450        |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                     | 0            |
| Su             | 8.795        | 8.795/688.0 = 0.01278 | 158.4        |
| <b>Toplam</b>  | <b>688.0</b> | <b>1.000</b>          | <b>39610</b> |

**Akım 34:** C-101 dip sıvısı (rebolyere) (*C-101 → E-105*)

T = 99.14 °C, P = 130.0 kPa, faz: sıvı, H = -112100 kW

Dip ürünü + kaynatma buharına dönüşecek sıvı: V<sub>p</sub> y + B.

| Bileşen        | n (kmol/h)  | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 176.3       | 176.3/1424 = 0.1238   | 10590        |
| Aseton         | 3.291       | 3.291/1424 = 0.002311 | 191.1        |
| H <sub>2</sub> | 0           | 0                     | 0            |
| Su             | 1244        | 1244/1424 = 0.8739    | 22420        |
| <b>Toplam</b>  | <b>1424</b> | <b>1.000</b>          | <b>33200</b> |

**Akım 38:** C-101 reflüsü (→ C-101)

T = 58.75 °C, P = 110.0 kPa, faz: sıvı, H = -34210 kW

R·D (R = 1.3·R<sub>min</sub>).

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 0            | 0                     | 0            |
| Aseton         | 497.0        | 497.0/503.5 = 0.9872  | 28870        |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                     | 0            |
| Su             | 6.435        | 6.435/503.5 = 0.01278 | 115.9        |
| <b>Toplam</b>  | <b>503.5</b> | <b>1.000</b>          | <b>28980</b> |

**Akım 16:** Geri dönüş (C-102 üstü, azeotrop) (*C-102 → V-100*)

T = 82.29 °C, P = 110.0 kPa, faz: sıvı, H = -2475 kW

IPA = 0.995·n<sub>IPA</sub> (akım 35); su = n<sub>IPA</sub>(1-x<sub>az</sub>)/x<sub>az</sub>; x<sub>az</sub> = 0.6833 (IPA mol kesri, %87.8 kütle); aseton = akım 35'deki tümü.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn                | m (kg/h)    |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------|
| IPA            | 20.17        | 20.17/29.71 = 0.6791    | 1212        |
| Aseton         | 0.1824       | 0.1824/29.71 = 0.006140 | 10.59       |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                       | 0           |
| Su             | 9.351        | 9.351/29.71 = 0.3148    | 168.5       |
| <b>Toplam</b>  | <b>29.71</b> | <b>1.000</b>            | <b>1391</b> |

**Akım 20:** Zengin su (*T-101 → karişım*)

T = 35.00 °C, P = 180.0 kPa, faz: sıvı, H = -60000 kW

Aseton = 0.995·n<sub>aseton,13</sub>; IPA = Kremser; su = L + n<sub>su,13</sub> – vent suyu.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn               | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| IPA            | 1.738        | 1.738/764.5 = 0.002273 | 104.4        |
| Aseton         | 52.18        | 52.18/764.5 = 0.06826  | 3031         |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                      | 0            |
| Su             | 710.6        | 710.6/764.5 = 0.9295   | 12800        |
| <b>Toplam</b>  | <b>764.5</b> | <b>1.000</b>           | <b>15940</b> |

**Akım 23:** E-109 çıkışı (soğuk) (*E-109 → T-101*)

T = 30.00 °C, P = 210.0 kPa, faz: sıvı, H = -126000 kW

Bileşim aynı; 30 °C.

| Bileşen        | n (kmol/h)  | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 3.645       | 3.645/1603 = 0.002273 | 219.0        |
| Aseton         | 109.4       | 109.4/1603 = 0.06826  | 6356         |
| H <sub>2</sub> | 0           | 0                     | 0            |
| Su             | 1490        | 1490/1603 = 0.9295    | 26850        |
| <b>Toplam</b>  | <b>1603</b> | <b>1.000</b>          | <b>33420</b> |

**Akım 27:** P-103 çıkışı (*P-103 → E-109*)

T = 40.02 °C, P = 230.0 kPa, faz: sıvı, H = -125700 kW

Bileşim aynı; pompa işi ile ısınır.

| Bileşen        | n (kmol/h)  | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 3.645       | 3.645/1603 = 0.002273 | 219.0        |
| Aseton         | 109.4       | 109.4/1603 = 0.06826  | 6356         |
| H <sub>2</sub> | 0           | 0                     | 0            |
| Su             | 1490        | 1490/1603 = 0.9295    | 26850        |
| <b>Toplam</b>  | <b>1603</b> | <b>1.000</b>          | <b>33420</b> |

**Akım 33:** C-101 üst buharı (*C-101 → E-104*)

T = 58.75 °C, P = 110.0 kPa, faz: buhar, H = -41050 kW

(R+I)·D: yoğunlaştırıcıya giren buhar, bileşim = ürün (akım 39).

| Bileşen        | n (kmol/h)   | y = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 0            | 0                     | 0            |
| Aseton         | 679.2        | 679.2/688.0 = 0.9872  | 39450        |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                     | 0            |
| Su             | 8.795        | 8.795/688.0 = 0.01278 | 158.4        |
| <b>Toplam</b>  | <b>688.0</b> | <b>1.000</b>          | <b>39610</b> |

**Akım 35:** C-101 dip ürünü (*C-101 → C-102*)

T = 99.14 °C, P = 130.0 kPa, faz: sıvı, H = -63460 kW

Akım 26 – akım 39; T = kabarcık noktası (99.14 °C, 130 kPa).

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn                | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| IPA            | 20.27        | 20.27/813.3 = 0.02493   | 1218         |
| Aseton         | 0.1824       | 0.1824/813.3 = 0.000224 | 10.59        |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                       | 0            |
| Su             | 792.8        | 792.8/813.3 = 0.9748    | 14280        |
| <b>Toplam</b>  | <b>813.3</b> | <b>1.000</b>            | <b>15510</b> |

**Akım 39:** C-101 üst ürünü (aseton) (*C-101 → E-108*)

T = 58.75 °C, P = 110.0 kPa, faz: sıvı, H = -12540 kW

Aseton = 0.999·n<sub>aseton,26</sub>; su, ürün kütlece %0.4 su olacak şekilde; T = kabarcık noktası (58.75 °C, 110 kPa).

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 0            | 0                     | 0            |
| Aseton         | 182.2        | 182.2/184.6 = 0.9872  | 10580        |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                     | 0            |
| Su             | 2.359        | 2.359/184.6 = 0.01278 | 42.50        |
| <b>Toplam</b>  | <b>184.6</b> | <b>1.000</b>          | <b>10620</b> |

**Akım 42:** C-101 kaynatma buharı (*E-105 → C-101*)

T = 99.14 °C, P = 130.0 kPa, faz: buhar, H = -41700 kW

$V_b = Q_p \cdot 3600/\lambda$ ; bileşim = dip sıvısı ile dengedeki buhar y.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | y = n/Σn               | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| IPA            | 156.0        | 156.0/610.7 = 0.2554   | 9374         |
| Aseton         | 3.109        | 3.109/610.7 = 0.005090 | 180.5        |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                      | 0            |
| Su             | 451.6        | 451.6/610.7 = 0.7395   | 8136         |
| <b>Toplam</b>  | <b>610.7</b> | <b>1.000</b>           | <b>17690</b> |

**Akım 46:** C-102 yoğuşturucu (*E-106 → ayırma*)

T = 82.29 °C, P = 110.0 kPa, faz: sıvı, H = -8383 kW

Doygun sıvı.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn                | m (kg/h)    |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------|
| IPA            | 68.33        | 68.33/100.6 = 0.6791    | 4106        |
| Aseton         | 0.6177       | 0.6177/100.6 = 0.006140 | 35.88       |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                       | 0           |
| Su             | 31.67        | 31.67/100.6 = 0.3148    | 570.5       |
| <b>Toplam</b>  | <b>100.6</b> | <b>1.000</b>            | <b>4712</b> |

**Akım 48:** C-102 dip sıvısı (rebolyere) (*C-102 → E-107*)

T = 107.0 °C, P = 130.0 kPa, faz: sıvı, H = -69680 kW

Dip ürünü + kaynatma buharına dönüşecek sıvı.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 0.3591       | 0.3591/897.0 = 0.0004 | 21.58        |
| Aseton         | 0            | 0                     | 0            |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                     | 0            |
| Su             | 896.7        | 896.7/897.0 = 0.9996  | 16150        |
| <b>Toplam</b>  | <b>897.0</b> | <b>1.000</b>          | <b>16180</b> |

**Akım 53:** C-102 reflüsü (*→ C-102*)

T = 82.29 °C, P = 110.0 kPa, faz: sıvı, H = -5908 kW

R·D.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn                | m (kg/h)    |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------|
| IPA            | 48.15        | 48.15/70.91 = 0.6791    | 2894        |
| Aseton         | 0.4354       | 0.4354/70.91 = 0.006140 | 25.29       |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                       | 0           |
| Su             | 22.32        | 22.32/70.91 = 0.3148    | 402.1       |
| <b>Toplam</b>  | <b>70.91</b> | <b>1.000</b>            | <b>3321</b> |

**Akım 44:** Ürün (depoya) (*E-108 → depo*)

T = 25.00 °C, P = 100.0 kPa, faz: sıvı, H = -12760 kW

Bileşim akım 39 ile aynı; 25 °C'ye soğutulur.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn              | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IPA            | 0            | 0                     | 0            |
| Aseton         | 182.2        | 182.2/184.6 = 0.9872  | 10580        |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                     | 0            |
| Su             | 2.359        | 2.359/184.6 = 0.01278 | 42.50        |
| <b>Toplam</b>  | <b>184.6</b> | <b>1.000</b>          | <b>10620</b> |

**Akım 47:** C-102 üst buharı (*C-102 → E-106*)

T = 82.29 °C, P = 110.0 kPa, faz: buhar, H = -7216 kW

(R+1)·D, bileşim = akım 16.

| Bileşen        | n (kmol/h)   | y = n/Σn                | m (kg/h)    |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------|
| IPA            | 68.33        | 68.33/100.6 = 0.6791    | 4106        |
| Aseton         | 0.6177       | 0.6177/100.6 = 0.006140 | 35.88       |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                       | 0           |
| Su             | 31.67        | 31.67/100.6 = 0.3148    | 570.5       |
| <b>Toplam</b>  | <b>100.6</b> | <b>1.000</b>            | <b>4712</b> |

**Akım 50:** Atık su (*C-102 → dışarı*)

T = 82.29 °C, P = 110.0 kPa, faz: sıvı, H = -60870 kW

Akım 35 – akım 16; T = kabarcık noktası (107.0 °C).

| Bileşen        | n (kmol/h)   | x = n/Σn                | m (kg/h)     |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| IPA            | 0.1014       | 0.1014/783.6 = 0.000129 | 6.092        |
| Aseton         | 0            | 0                       | 0            |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                       | 0            |
| Su             | 783.5        | 783.5/783.6 = 0.9999    | 14110        |
| <b>Toplam</b>  | <b>783.6</b> | <b>1.000</b>            | <b>14120</b> |

**Akım 54:** C-102 kaynatma buharı (*E-107 → C-102*)

T = 107.0 °C, P = 130.0 kPa, faz: buhar, H = -7534 kW

$V_b = Q_p \cdot 3600/\lambda$ .

| Bileşen        | n (kmol/h)   | y = n/Σn                | m (kg/h)    |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------|
| IPA            | 0.2577       | 0.2577/113.4 = 0.002272 | 15.49       |
| Aseton         | 0            | 0                       | 0           |
| H <sub>2</sub> | 0            | 0                       | 0           |
| Su             | 113.2        | 113.2/113.4 = 0.9977    | 2039        |
| <b>Toplam</b>  | <b>113.4</b> | <b>1.000</b>            | <b>2054</b> |

## 2. Ekipman bazında kütle ve enerji denklığı (akış sırasıyla)

### 2.1 V-100: Besleme tankı (karıştırıcı)

Giren akımlar: 1, 16; çıkan akımlar: 2.

Reaksiyon: yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

$n_{i,2} = n_{i,1} + n_{i,16}$ ; örn. IPA:  $182.6 + 20.17 = 202.7$  kmol/h.  $T_2$ :  $H_1 + H_{16} = H_2$  denkleminde çözülür  $\rightarrow 30.75$  °C.

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 202.7                     | -         | 202.7                     | 0.0e+00 |
| Aseton         | 0.1824                    | -         | 0.1824                    | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub> | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Su             | 92.40                     | -         | 92.40                     | 0.0e+00 |
| Toplam mol     | 295.3                     | -         | 295.3                     | 0.0e+00 |

Kütle:  $12470 + 1391 = 13860$  kg/h (giren) ; çıkan:  $13860 = 13860$  kg/h ; hata =  $0.0e+00$  %.

Enerji:  $\Sigma H_{giris} = -22720 + -2475 = -25190$  kW ;  $Q = 0$  kW ;  $\Sigma H_{cikis} = -25190 = -25190$  kW ; kontrol:  $-25190 + (0) - -25190 = 0.0e+00$  kW.

### 2.2 P-101A/B: Besleme pompası (1 çalışan + 1 yedek)

Giren akımlar: 2; çıkan akımlar: 3.

Reaksiyon: yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

$W = V \cdot \Delta P / \eta = (\Sigma m / \rho) \cdot \Delta P / \eta$ ;  $\Delta P = 220.0$  kPa ( $100.0 \rightarrow 320.0$  kPa),  $\eta = 0.7 \rightarrow W = 1.500$  kW. Akışkan sıcaklığı bu işle  $30.75 \rightarrow 30.89$  °C.

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 202.7                     | -         | 202.7                     | 1.7e-11 |
| Aseton         | 0.1824                    | -         | 0.1824                    | 1.5e-13 |
| H <sub>2</sub> | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Su             | 92.40                     | -         | 92.40                     | 7.9e-12 |
| Toplam mol     | 295.3                     | -         | 295.3                     | 2.5e-11 |

Kütle:  $13860 = 13860$  kg/h (giren) ; çıkan:  $13860 = 13860$  kg/h ; hata =  $8.5e-12$  %.

Enerji:  $\Sigma H_{giris} = -25190 = -25190$  kW ;  $W = 1.500$  kW ;  $\Sigma H_{cikis} = -25190 = -25190$  kW ; kontrol:  $-25190 + (1.500) - -25190 = 0.0e+00$  kW.

### 2.3 E-102: Buharlaştırıcı

Giren akımlar: 3; çıkan akımlar: 6.

Reaksiyon: yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

$T_6$  = çığ noktası:  $\Sigma y_i K_i = 1 \rightarrow 108.7$  °C ( $280$  kPa).  $Q = H_6 - H_3 = -21030 - -25190 = 4162$  kW.

LPS:  $\dot{m} = 4162 \cdot 3600 / 2133 = 7024$  kg/h (akım 4 giriş, 5 yoğunluk).

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 202.7                     | -         | 202.7                     | 0.0e+00 |
| Aseton         | 0.1824                    | -         | 0.1824                    | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub> | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Su             | 92.40                     | -         | 92.40                     | 0.0e+00 |
| Toplam mol     | 295.3                     | -         | 295.3                     | 0.0e+00 |

Kütle:  $13860 = 13860$  kg/h (giren) ; çıkan:  $13860 = 13860$  kg/h ; hata =  $0.0e+00$  %.

Enerji:  $\Sigma H_{giris} = -25190 = -25190$  kW ;  $Q = 4162$  kW ;  $\Sigma H_{cikis} = -21030 = -21030$  kW ; kontrol:  $-25190 + (4162) - -21030 = 0.0e+00$  kW.

### 2.4 E-101: Besleme/çıkış ısı değiştirici (proses-proses)

Giren akımlar: 6, 12; çıkan akımlar: 10, 8.

Reaksiyon: yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Soğuk taraf:  $Q = H_{10} - H_6 = -19490 - -21030 = 1539$  kW. Sıcak taraf bu ısıyı verir:  $H_8 = H_{12} - Q \rightarrow T_8 = 177.5$  °C.

Dışarıdan ısı yok:  $Q_{net} = 0$ .

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 223.0                     | -         | 223.0                     | 0.0e+00 |
| Aseton         | 182.8                     | -         | 182.8                     | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub> | 182.5                     | -         | 182.5                     | 0.0e+00 |
| Su             | 184.8                     | -         | 184.8                     | 0.0e+00 |
| Toplam mol     | 773.1                     | -         | 773.1                     | 0.0e+00 |

Kütle:  $13860 + 13860 = 27720$  kg/h (giren) ; çıkan:  $13860 + 13860 = 27720$  kg/h ; hata =  $0.0e+00$  %.

Enerji:  $\Sigma H_{giris} = -21030 + -16090 = -37120$  kW ;  $Q = 0$  kW ;  $\Sigma H_{cikis} = -19490 + -17630 = -37120$  kW ; kontrol:  $-37120 + (0) - -37120 = 0.0e+00$  kW.

### 2.5 R-101: Dehidrojenasyon reaktörü (katalizörlü, çok borulu)

Giren akımlar: 10; çıkan akımlar: 12.

Reaksiyon: IPA  $\rightarrow$  aseton + H<sub>2</sub>;  $X = \%90$ , seçicilik  $\%100$ .  $r = X \cdot n_{IPA,10} = 0.9 \cdot 202.7 = 182.5$  kmol/h. IPA:  $202.7 - 182.5 = 20.27$ ; aseton:  $0.1824 + 182.5 = 182.7$ ; H<sub>2</sub>:  $0 + 182.5 = 182.5$ ; su değişmez (92.40). Yan reaksiyonlar (propilen, eter, aldol) ihmal edilmiştir (Rapor Bölüm 2).

Termodinamik kontrol:  $K_{eq}$  ( $350$  °C) =  $36.49$ ; denge dönüşümü  $X_{eq} = 0.9764 > X = 0.9$ . Kütle:  $M_{IPA} = M_{aseton} + M_{H_2}$  ( $60.095 = 58.079 + 2.016$ ) olduğundan toplam kütle korunur.

Isı:  $Q = H_{12} - H_{10} = -16090 - -19490 = 3402$  kW (endotermik;  $\Delta H_{298} = +55.50$  kJ/mol).

Isı kaynağı: erimiş tuz (akım 17 450.0 → 18 390.0 °C):  $\dot{m}_{\text{tuz}} = 3402 \cdot 3600 / (1.56 \cdot 60) = 130800 \text{ kg/h}$ . Tuz F-101 fırınında ısıtılır (Bölüm 2.21).

| Bileşen           | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon    | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark            |
|-------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| IPA               | 202.7                     | -182.5       | 20.27                     | 7.1e-15         |
| Aseton            | 0.1824                    | +182.5       | 182.7                     | 0.0e+00         |
| H <sub>2</sub>    | 0                         | +182.5       | 182.5                     | -2.8e-14        |
| Su                | 92.40                     | +0           | 92.40                     | 0.0e+00         |
| <b>Toplam mol</b> | <b>295.3</b>              | <b>182.5</b> | <b>477.8</b>              | <b>-1.1e-13</b> |

**Kütle:** 13860 = 13860 kg/h (giren) ; çıkan: 13860 = 13860 kg/h ; hata = -1.3e-14 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{\text{giriş}} = -19490 = -19490 \text{ kW}$  ;  $Q = 3402 \text{ kW}$  ;  $\Sigma H_{\text{çıkış}} = -16090 = -16090 \text{ kW}$  ; kontrol:  $-19490 + (3402) - -16090 = 0.0e+00 \text{ kW}$ .

## 2.6 E-103: Reaktör çıkış soğutucusu/yoğusturucusu

**Giren akımlar:** 8; **çıkış akımlar:** 9.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

$Q = H_9 - H_8 = -21010 - -17630 = -3381 \text{ kW}$  (soğutma). cw:  $\dot{m} = 3381 \cdot 3600 / (4.180 \cdot 10) = 291200 \text{ kg/h}$  (akım 7 giriş, 11 çıkış).

| Bileşen           | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark           |
|-------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| IPA               | 20.27                     | -         | 20.27                     | 0.0e+00        |
| Aseton            | 182.7                     | -         | 182.7                     | 0.0e+00        |
| H <sub>2</sub>    | 182.5                     | -         | 182.5                     | 0.0e+00        |
| Su                | 92.40                     | -         | 92.40                     | 0.0e+00        |
| <b>Toplam mol</b> | <b>477.8</b>              | <b>-</b>  | <b>477.8</b>              | <b>0.0e+00</b> |

**Kütle:** 13860 = 13860 kg/h (giren) ; çıkan: 13860 = 13860 kg/h ; hata = 0.0e+00 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{\text{giriş}} = -17630 = -17630 \text{ kW}$  ;  $Q = -3381 \text{ kW}$  ;  $\Sigma H_{\text{çıkış}} = -21010 = -21010 \text{ kW}$  ; kontrol:  $-17630 + (-3381) - -21010 = 0.0e+00 \text{ kW}$ .

## 2.7 V-101: Flaş tankı (40 °C, 180 kPa)

**Giren akımlar:** 9; **çıkış akımlar:** 13, 14.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Buhar kesri =  $\Sigma n_{\text{gaz}} / \Sigma n = 244.4 / 477.8 = 0.5116$ . Gaz: H<sub>2</sub> tümü +  $K_i = y_i P^{\text{sat}}_i / P$  ile ayrılan aseton, IPA, su. Aseton: gaza 52.44, sıvıya 130.2 kmol/h (toplam 182.7). Adyabatik:  $Q = 0$ .

| Bileşen           | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark           |
|-------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| IPA               | 20.27                     | -         | 20.27                     | 0.0e+00        |
| Aseton            | 182.7                     | -         | 182.7                     | 0.0e+00        |
| H <sub>2</sub>    | 182.5                     | -         | 182.5                     | 0.0e+00        |
| Su                | 92.40                     | -         | 92.40                     | 0.0e+00        |
| <b>Toplam mol</b> | <b>477.8</b>              | <b>-</b>  | <b>477.8</b>              | <b>0.0e+00</b> |

**Kütle:** 13860 = 13860 kg/h (giren) ; çıkan: 3658 + 10200 = 13860 kg/h ; hata = 1.3e-14 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{\text{giriş}} = -21010 = -21010 \text{ kW}$  ;  $Q = 0 \text{ kW}$  ;  $\Sigma H_{\text{çıkış}} = -3776 + -17230 = -21010 \text{ kW}$  ; kontrol:  $-21010 + (0) - -21010 = 0.0e+00 \text{ kW}$ .

## 2.8 T-101 + E-109 + P-103: Gaz yıkama (absorpsiyon) kolonu, pump-around ile

**Giren akımlar:** 13, 15, 23; **çıkış akımlar:** 19, 20, 21.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Absorpsiyon faktörü  $A = L / (K \cdot G)$ :  $G = 244.4 \text{ kmol/h}$  (akım 13),  $L = 709.0 \text{ kmol/h}$  (akım 15),  $K_{\text{aseton}} = 2.072$  (Henry sabitinden, 35 °C, 180 kPa;  $y_i = 8.069$ ) →  $A = 709.0 / (2.072 \cdot 244.4) = 1.400 \approx 1.4$ .

Kremser:  $\epsilon = (A^{N+1} - A) / (A^{N+1} - 1) = 0.995 \rightarrow N = 12.06$  teorik kademe. Aseton: yıkanan =  $0.995 \cdot 52.44 = 52.18$ ; vent =  $0.2622 \text{ kmol/h}$ . IPA geri kazanımı (kendi A'sıyla) = %99.99999.

Çözünme/yoğuşma ısısı:  $Q_{\text{abs}} = (H_{13} + H_{15} - H_{19} - H_{20}) = 351.4 \text{ kW}$ ; pump-around (40→30 °C) ile E-109'da alınır:  $F_{\text{pa}} = Q_{\text{abs}} \cdot 3600 / \Delta h = 1603 \text{ kmol/h}$ . Bu kontrol hacmi, E-109 yükünü ayrı yazdığı için  $Q = 0$  alınmıştır; pompa/soğutucu Bölüm 2.9-2.10.

| Bileşen           | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark           |
|-------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| IPA               | 5.383                     | -         | 5.383                     | 0.0e+00        |
| Aseton            | 161.9                     | -         | 161.9                     | 0.0e+00        |
| H <sub>2</sub>    | 182.5                     | -         | 182.5                     | 0.0e+00        |
| Su                | 2207                      | -         | 2207                      | 0.0e+00        |
| <b>Toplam mol</b> | <b>2557</b>               | <b>-</b>  | <b>2557</b>               | <b>0.0e+00</b> |

**Kütle:** 3658 + 12770 + 33420 = 49850 kg/h (giren) ; çıkan: 495.4 + 15940 + 33420 = 49850 kg/h ; hata = 0.0e+00 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{\text{giriş}} = -3776 + -56290 + -126000 = -186100 \text{ kW}$  ;  $Q = 0 \text{ kW}$  ;  $\Sigma H_{\text{çıkış}} = -419.4 + -60000 + -125700 = -186100 \text{ kW}$  ; kontrol:  $-186100 + (0) - -186100 = 2.9e-11 \text{ kW}$ .

## 2.9 P-103: Pump-around pompası

**Giren akımlar:** 21; **çıkış akımlar:** 27.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

$W = V \cdot \Delta P / \eta$ ,  $\Delta P = 50 \text{ kPa}$ ,  $\eta = 0.7 \rightarrow 0.6994 \text{ kW}$ .

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 3.645                     | -         | 3.645                     | 0.0e+00 |
| Aseton         | 109.4                     | -         | 109.4                     | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub> | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |

| Bileşen           | Giriş Σn (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış Σn (kmol/h) | Fark           |
|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|
| Su                | 1490              | -         | 1490              | 0.0e+00        |
| <b>Toplam mol</b> | <b>1603</b>       | <b>-</b>  | <b>1603</b>       | <b>0.0e+00</b> |

**Kütle:** 33420 = 33420 kg/h (giren) ; çıkan: 33420 = 33420 kg/h ; hata = 0.0e+00 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{giris} = -125700 = -125700 \text{ kW}$  ;  $W = 0.6994 \text{ kW}$  ;  $\Sigma H_{cikis} = -125700 = -125700 \text{ kW}$  ; kontrol:  $-125700 + (0.6994) - -125700 = -1.5e-11 \text{ kW}$ .

## 2.10 E-109: Pump-around soğutucusu

**Giren akımlar:** 27; **çikan akımlar:** 23.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

$Q = H_{23} - H_{27} = -126000 - -125700 = -352.1 \text{ kW}$ ;  $cw \dot{m} = 352.1 \cdot 3600 / (4.180 \cdot 10) = 30320 \text{ kg/h}$  (akım 30, 24).

| Bileşen           | Giriş Σn (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış Σn (kmol/h) | Fark           |
|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|
| IPA               | 3.645             | -         | 3.645             | 0.0e+00        |
| Aseton            | 109.4             | -         | 109.4             | 0.0e+00        |
| H <sub>2</sub>    | 0                 | -         | 0                 | 0.0e+00        |
| Su                | 1490              | -         | 1490              | 0.0e+00        |
| <b>Toplam mol</b> | <b>1603</b>       | <b>-</b>  | <b>1603</b>       | <b>0.0e+00</b> |

**Kütle:** 33420 = 33420 kg/h (giren) ; çıkan: 33420 = 33420 kg/h ; hata = 0.0e+00 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{giris} = -125700 = -125700 \text{ kW}$  ;  $Q = -352.1 \text{ kW}$  ;  $\Sigma H_{cikis} = -126000 = -126000 \text{ kW}$  ; kontrol:  $-125700 + (-352.1) - -126000 = 0.0e+00 \text{ kW}$ .

## 2.11 Karışım noktası: V-101 sıvısı + zengin su → C-101 beslemesi

**Giren akımlar:** 14, 20; **çikan akımlar:** 26.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

$n_{i,26} = n_{i,14} + n_{i,20}$ ; aseton:  $130.2 + 52.18 = 182.4 \text{ kmol/h}$ .  $T_{26} = 36.49 \text{ °C}$  (entalpi toplamından).

| Bileşen           | Giriş Σn (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış Σn (kmol/h) | Fark           |
|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|
| IPA               | 20.27             | -         | 20.27             | 0.0e+00        |
| Aseton            | 182.4             | -         | 182.4             | 2.8e-14        |
| H <sub>2</sub>    | 0                 | -         | 0                 | 0.0e+00        |
| Su                | 795.2             | -         | 795.2             | 1.1e-13        |
| <b>Toplam mol</b> | <b>997.9</b>      | <b>-</b>  | <b>997.9</b>      | <b>2.3e-13</b> |

**Kütle:** 10200 + 15940 = 26140 kg/h (giren) ; çıkan: 26140 = 26140 kg/h ; hata = 0.0e+00 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{giris} = -17230 + -60000 = -77230 \text{ kW}$  ;  $Q = 0 \text{ kW}$  ;  $\Sigma H_{cikis} = -77230 = -77230 \text{ kW}$  ; kontrol:  $-77230 + (0) - -77230 = 1.5e-11 \text{ kW}$ .

## 2.12 C-101 (+E-104, E-105): Aseton kolonu (tüm sistem)

**Giren akımlar:** 26; **çikan akımlar:** 39, 35.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Aseton geri kazanımı 0.999:  $n_{aseton,39} = 0.999 \cdot 182.4 = 182.2$ ; ürün suyu:  $m_{su} / (m_{su} + m_{aseton}) = 0.004 \rightarrow n_{su} = 2.359 \text{ kmol/h}$ . Dip = besleme – üst.

Reflü: McCabe-Thiele (ikili aseton-su, Wilson):  $z = 0.1866$ ,  $x_D = 0.9872$ ,  $q = 1.081 \rightarrow R_{min} = 2.098$ ;  $R = 1.3 \cdot R_{min} = 2.728$ .

Yoğuşturucu:  $Q_C = (R+1) \cdot \lambda \cdot D = 5701 \text{ kW}$  (E-104, cw). Rebolyer:  $Q_B = Q_C + H_{39} + H_{35} - H_{26} = 6938 \text{ kW}$  (E-105, LPS:  $\dot{m} = 11710 \text{ kg/h}$ ). Rebolyer yükü bu denklemden türetildiğinden enerji kapanışı yapısalıdır. Net  $Q = Q_B - Q_C = 1237 \text{ kW}$ .

| Bileşen           | Giriş Σn (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış Σn (kmol/h) | Fark           |
|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|
| IPA               | 20.27             | -         | 20.27             | 0.0e+00        |
| Aseton            | 182.4             | -         | 182.4             | 0.0e+00        |
| H <sub>2</sub>    | 0                 | -         | 0                 | 0.0e+00        |
| Su                | 795.2             | -         | 795.2             | 0.0e+00        |
| <b>Toplam mol</b> | <b>997.9</b>      | <b>-</b>  | <b>997.9</b>      | <b>0.0e+00</b> |

**Kütle:** 26140 = 26140 kg/h (giren) ; çıkan: 10620 + 15510 = 26140 kg/h ; hata = 0.0e+00 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{giris} = -77230 = -77230 \text{ kW}$  ;  $Q = 1237 \text{ kW}$  ;  $\Sigma H_{cikis} = -12540 + -63460 = -76000 \text{ kW}$  ; kontrol:  $-77230 + (1237) - -76000 = 0.0e+00 \text{ kW}$ .

## 2.13 E-104: C-101 tam yoğuşturucu

**Giren akımlar:** 33; **çikan akımlar:** 32.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Akım 33 =  $(R+1) \cdot D = (2.728+1) \cdot 184.6 = 688.0 \text{ kmol/h}$ ; doymuş sıvıya yoğuşur ( $T = 58.75 \text{ °C}$ ). cw:  $\dot{m} = 5701 \cdot 3600 / (4.180 \cdot 10) = 491000 \text{ kg/h}$  (akım 31, 36).

| Bileşen           | Giriş Σn (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış Σn (kmol/h) | Fark           |
|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|
| IPA               | 0                 | -         | 0                 | 0.0e+00        |
| Aseton            | 679.2             | -         | 679.2             | 0.0e+00        |
| H <sub>2</sub>    | 0                 | -         | 0                 | 0.0e+00        |
| Su                | 8.795             | -         | 8.795             | 0.0e+00        |
| <b>Toplam mol</b> | <b>688.0</b>      | <b>-</b>  | <b>688.0</b>      | <b>0.0e+00</b> |

**Kütle:** 39610 = 39610 kg/h (giren) ; çıkan: 39610 = 39610 kg/h ; hata = 0.0e+00 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{giris} = -41050 = -41050 \text{ kW}$  ;  $Q = -5701 \text{ kW}$  ;  $\Sigma H_{cikis} = -46760 = -46760 \text{ kW}$  ; kontrol:  $-41050 + (-5701) - -46760 = 0.0e+00 \text{ kW}$ .

## 2.14 Ayırma noktası (C-101): Yoğuşuğun reflü ve ürüne bölünmesi

Giren akımlar: 32; çıkan akımlar: 38, 39.

Reaksiyon: yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Reflü akım  $38 = R \cdot D = 2.728 \cdot 184.6 = 503.5$  kmol/h; ürün akım  $39 = D = 184.6$  kmol/h. Bileşimler aynıdır;  $T = 58.75$  °C.

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Aseton         | 679.2                     | -         | 679.2                     | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub> | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Su             | 8.795                     | -         | 8.795                     | 1.8e-15 |
| Toplam mol     | 688.0                     | -         | 688.0                     | 0.0e+00 |

Kütle:  $39610 = 39610$  kg/h (giren); çıkan:  $28980 + 10620 = 39610$  kg/h; hata =  $-1.8e-14$  %.

Enerji:  $\Sigma H_{giris} = -46760 = -46760$  kW;  $Q = 0$  kW;  $\Sigma H_{cikis} = -34210 + -12540 = -46760$  kW; kontrol:  $-46760 + (0) - -46760 = -7.3e-12$  kW.

## 2.15 E-105: C-101 rebolyeri

Giren akımlar: 34; çıkan akımlar: 42, 35.

Reaksiyon: yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Kaynatma buharı  $V_b = Q_b \cdot 3600/\lambda = 6938 \cdot 3600/\lambda = 610.7$  kmol/h (akım 42); dip ürünü akım 35. LPS  $\dot{m} = 11710$  kg/h (akım 40 giriş, 37 yoğuşuk).

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 176.3                     | -         | 176.3                     | 0.0e+00 |
| Aseton         | 3.291                     | -         | 3.291                     | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub> | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Su             | 1244                      | -         | 1244                      | 0.0e+00 |
| Toplam mol     | 1424                      | -         | 1424                      | 0.0e+00 |

Kütle:  $33200 = 33200$  kg/h (giren); çıkan:  $17690 + 15510 = 33200$  kg/h; hata =  $0.0e+00$  %.

Enerji:  $\Sigma H_{giris} = -112100 = -112100$  kW;  $Q = 6938$  kW;  $\Sigma H_{cikis} = -41700 + -63460 = -105200$  kW; kontrol:  $-112100 + (6938) - -105200 = 1.5e-11$  kW.

## 2.16 E-108: Ürün soğutucusu

Giren akımlar: 39; çıkan akımlar: 44.

Reaksiyon: yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Aseton  $56$  °C'de kaynar;  $58.75 \rightarrow 25$  °C'ye soğutulur.  $Q = H_{44} - H_{39} = -12760 - -12540 = -216.0$  kW. cw  $25$  °C ürünü  $25$  °C'ye indiremez  $\rightarrow$  chw  $7 \rightarrow 12$  °C:  $\dot{m} = 216.0 \cdot 3600/(4.180 \cdot 5) = 37200$  kg/h (akım 41, 43).

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Aseton         | 182.2                     | -         | 182.2                     | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub> | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Su             | 2.359                     | -         | 2.359                     | 0.0e+00 |
| Toplam mol     | 184.6                     | -         | 184.6                     | 0.0e+00 |

Kütle:  $10620 = 10620$  kg/h (giren); çıkan:  $10620 = 10620$  kg/h; hata =  $0.0e+00$  %.

Enerji:  $\Sigma H_{giris} = -12540 = -12540$  kW;  $Q = -216.0$  kW;  $\Sigma H_{cikis} = -12760 = -12760$  kW; kontrol:  $-12540 + (-216.0) - -12760 = 0.0e+00$  kW.

## 2.17 C-102 (+E-106, E-107): IPA kolonu (tüm sistem)

Giren akımlar: 35; çıkan akımlar: 16, 50.

Reaksiyon: yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Üst ürün: aseton tümü, IPA =  $0.995 \cdot 20.27 = 20.17$ ; su azeotrop oranından:  $n_{su} = n_{IPA} (1 - x_{az})/x_{az} = 9.351$  kmol/h ( $x_{az} = 0.6833$ ). Dip = besleme – üst.

Reflü:  $z = 0.02493$ ,  $x_D = 0.6833$ ,  $q = 1.000 \rightarrow R_{min} = 1.836$ ;  $R = 1.3 \cdot R_{min} = 2.387$ .  $Q_C = 1167$  kW (E-106),  $Q_B = 1279$  kW (E-107, LPS  $\dot{m} = 2158$  kg/h).

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 20.27                     | -         | 20.27                     | 0.0e+00 |
| Aseton         | 0.1824                    | -         | 0.1824                    | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub> | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Su             | 792.8                     | -         | 792.8                     | 1.1e-13 |
| Toplam mol     | 813.3                     | -         | 813.3                     | 1.1e-13 |

Kütle:  $15510 = 15510$  kg/h (giren); çıkan:  $1391 + 14120 = 15510$  kg/h; hata =  $1.2e-14$  %.

Enerji:  $\Sigma H_{giris} = -63460 = -63460$  kW;  $Q = 111.4$  kW;  $\Sigma H_{cikis} = -2475 + -60870 = -63340$  kW; kontrol:  $-63460 + (111.4) - -63340 = 0.0e+00$  kW.

## 2.18 E-106: C-102 tam yoğuşturucu

Giren akımlar: 47; çıkan akımlar: 46.

Reaksiyon: yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Akım  $47 = (R+1) \cdot D = 100.6$  kmol/h. cw:  $\dot{m} = 1167 \cdot 3600/(4.180 \cdot 10) = 100500$  kg/h (akım 45, 49).

| Bileşen        | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA            | 68.33                     | -         | 68.33                     | 0.0e+00 |
| Aseton         | 0.6177                    | -         | 0.6177                    | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub> | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |

| Bileşen           | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|-------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Su                | 31.67                     | -         | 31.67                     | 0.0e+00 |
| <b>Toplam mol</b> | 100.6                     | -         | 100.6                     | 0.0e+00 |

**Kütle:** 4712 = 4712 kg/h (giren) ; çıkan: 4712 = 4712 kg/h ; hata = 0.0e+00 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{giris} = -7216 = -7216$  kW ;  $Q = -1167$  kW ;  $\Sigma H_{çikis} = -8383 = -8383$  kW ; kontrol:  $-7216 + (-1167) - -8383 = 0.0e+00$  kW.

## 2.19 Ayırma noktası (C-102): Yoğuşuğun reflü ve geri dönüşe bölünmesi

**Giren akımlar:** 46; **çıkın akımlar:** 53, 16.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

Reflü akım 53 = R·D = 70.91 kmol/h; geri dönüş akım 16 = D = 29.71 kmol/h (V-100'e).

| Bileşen           | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|-------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA               | 68.33                     | -         | 68.33                     | 0.0e+00 |
| Aseton            | 0.6177                    | -         | 0.6177                    | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub>    | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Su                | 31.67                     | -         | 31.67                     | 0.0e+00 |
| <b>Toplam mol</b> | 100.6                     | -         | 100.6                     | 0.0e+00 |

**Kütle:** 4712 = 4712 kg/h (giren) ; çıkan: 3321 + 1391 = 4712 kg/h ; hata = 1.9e-14 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{giris} = -8383 = -8383$  kW ;  $Q = 0$  kW ;  $\Sigma H_{çikis} = -5908 + -2475 = -8383$  kW ; kontrol:  $-8383 + (0) - -8383 = 0.0e+00$  kW.

## 2.20 E-107: C-102 rebolyeri

**Giren akımlar:** 48; **çıkın akımlar:** 54, 50.

**Reaksiyon:** yok (fiziksel işlem; bileşen sayısı korunur).

$V_b = 113.4$  kmol/h (akım 54); atık su akım 50. LPS  $\dot{m} = 2158$  kg/h (akım 52, 51).

| Bileşen           | Giriş $\Sigma n$ (kmol/h) | Reaksiyon | Çıkış $\Sigma n$ (kmol/h) | Fark    |
|-------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| IPA               | 0.3591                    | -         | 0.3591                    | 0.0e+00 |
| Aseton            | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| H <sub>2</sub>    | 0                         | -         | 0                         | 0.0e+00 |
| Su                | 896.7                     | -         | 896.7                     | 0.0e+00 |
| <b>Toplam mol</b> | 897.0                     | -         | 897.0                     | 0.0e+00 |

**Kütle:** 16180 = 16180 kg/h (giren) ; çıkan: 2054 + 14120 = 16180 kg/h ; hata = 0.0e+00 %.

**Enerji:**  $\Sigma H_{giris} = -69680 = -69680$  kW ;  $Q = 1279$  kW ;  $\Sigma H_{çikis} = -7534 + -60870 = -68400$  kW ; kontrol:  $-69680 + (1279) - -68400 = 0.0e+00$  kW.

## 2.21 F-101: Tuz ısıtıcı fırın (yanma ve tuz çevrimi)

**Reaksiyon (yanma):**  $CH_4 + 2 O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$ . Fırın yükü  $Q_F = Q_R = 3402$  kW; yakıt ısısı  $Q_F/\eta = 3402/0.85 = 4002$  kW.

$n_{CH_4} = 4002 \cdot 3.6/802.6 = 17.95$  kmol/h  $\rightarrow \dot{m} = 288.0$  kg/h (akım 28).  $O_2$  gerekli  $= 2 \cdot n_{CH_4} \cdot (1+0.15) = 41.29$  kmol/h; hava  $= O_2/0.21 \rightarrow \dot{m} = 5672$  kg/h (akım 29).

Baca gazı (akım 25):  $CO_2$  17.95,  $H_2O$  35.90,  $O_2$  5.385,  $N_2$  155.3 kmol/h  $\rightarrow \dot{m} = 5960$  kg/h. **Kütle:** 288.0 + 5672 = 5960 ; çıkan 5960 ; fark = 9.1e-13 kg/h.

Tuz çevrimi:  $\dot{m}_{tuz} = 130800$  kg/h; akım 17 (450 °C, fırın  $\rightarrow$  reaktör), 18 (390 °C, reaktör  $\rightarrow$  P-102), 22 (P-102  $\rightarrow$  fırın). Tuz kapalı devirdir, ürüne karışmaz.

## 3. Genel denklikler

**Genel kütle:** giren = akım 1 + 15 = 12470 + 12770 = 25240 kg/h; çıkan = vent 19 + ürün 44 + atık su 50 = 495.4 + 10620 + 14120 = 25240 kg/h; hata = 4.7e-12 % (< %1).

**Element (C, H, O) denklği** (C: 3·IPA + 3·aseton; H: 8·IPA + 6·aseton + 2·H<sub>2</sub> + 2·su; O: IPA + aseton + su): giren [547.7, 3045, 974.7] kmol/h = çıkan [547.7, 3045, 974.7] kmol/h. Reaksiyon element sayısını değıştirmez; bu yüzden bu kontrol, reaktör ilerlemesinin doğru yazıldığıının bağımsız kanıtıdır.

**Genel enerji:**  $H_1 + H_{15} + W_{P-101} + W_{P-103} + Q_{E-102} + Q_{R-101} + Q_{E-105} + Q_{E-107} = -63230$  kW;  $H_{19} + H_{44} + H_{50} +$  soğutma yükleri (E-103, E-109, E-104, E-106, E-108) = -63230 kW; fark = 1.5e-11 kW.

**Kapasite:** 10 625 kg/h  $\times$  8000 h/yıl = 85 000 000 kg/yıl = 85 000 t/yıl. **Ürün saflığı:** su = 42.50/10620 = %0.40 ( $\leq$  %0.5); aseton = %99.60 ( $\geq$  %99.5).

**Sınırlama:** Bu föy ticari simülatör sonucu değildir; Python kısa yol modelidir. HYSYS/ChemCAD doğrulaması ayrıca yapılmalıdır. Reaktör dönüşümü sabit, seçicilik %100 kabul edilmiştir; tuz  $C_p$  ve Türkiye kapasite verisi doğrulanmamıştır.